

SAP ABAP CDS View 課程

RAP 課程 ([src/ABAP_Training_RAP/](#) · rap01–rap09) 之後開的新課 · 2026-08-17 定案 · 2026-08-18 課綱確認、開課前查證完成 · 同日出題開始 (cds01 已完成) 。

開課前查證 (2026-08-18)

進階篇三個主題 (Custom Entity / Value Help / Hierarchy) 出題前先在系統上驗證可行性，避免重蹈 RAP 課程「先假設可行、寫完講義才發現是 GUI-only」的覆轍：

- ☒ **Custom Entity** : `define custom entity <name> { ... }` 語法在這系統完全可以編譯 / 啟用 (用暫時性驗證物件 `ZI_CDSPROBE_CE` 測試，只有「Provider Class 還沒建」這種預期中的警告，不是錯誤) 。
- ☒ **Value Help Annotation** : `@Consumption.valueHelpDefinition` 是純 CDS Annotation (指向另一個 CDS View 當作值清單來源)，跟 RAP 課程第 10 節記載的「Classic Search Help (SHLP) GUI-only」完全是兩回事，不會踩到那個限制 (用 `ZI_CDSPROBE_VH` 測試，引用標準 `I_Country`，啟用成功) 。
- ☒ **Hierarchy CDS View** : 不是靠自己建測試物件驗證，是直接讀這系統既有標準物件 `I_GLAccountHierarchyNode` (`adtcore:version="active"`，真的在跑)，確認 `@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY } + @hierarchy.parentChild: { recurse: { parent:..., child:... }, siblingsOrder:{...}, directory:... }` 這套語法在這系統上是有效、生產環境正在使用的寫法，可以直接照抄這個標準物件的結構出題。

三個主題全部確認可行，已加入正式課綱 (Hierarchy 新增為 cds16)，課綱總題數確認為 **16 題** (基礎篇 8 題 + 進階篇 8 題) 。

為什麼要開這門課

RAP 課程的 rap02 已經教過一部分 CDS View 基礎 (Eclipse 建立步驟、DDL 語法、Association vs. Join、內建函數、Parameters/Session Variables)，但那是「為了銜接 BDEF」的精簡版，不是完整的 CDS View 技能樹。從 Code-to-Data 的角度看，**CDS View 本身 (不只是 RAP 的地基) 就是 ABAPER 的核心技能**——分析型報表、Fiori Elements 畫面、甚至一般 Open SQL 查詢的效能，很大程度取決於 CDS View 設計得好不好。這門課要把 CDS View 獨立出來，從零開始教一次完整體系，並補上 rap02 / AMDP 課程都沒碰過的進階主題。

跟既有課程的關係與分工：

- **rap02** : 保留原樣，定位是「能看懂/建立一個給 BDEF 用的 CDS Interface View」的最小必要知識，不用回頭修改
- **AMDP 課程** : 教的是 CDS **Table Function** (AMDP 包裝成 CDS 物件)，不是本課程要教的一般 CDS View (`define view`)，兩者互補、不重疊
- **本課程** : CDS View 本身的完整體系——語法基礎 (有些跟 rap02 重疊，但講解更完整、練習更多) + rap02 / AMDP 都沒教過的進階主題 (Extend View、Custom Entity、Analytical Annotation、Virtual Element、Value Help 等)

課程定位

- **對象** : 完成基礎 ABAP Training (ex01–ex28) 的學員即可入門；不要求先修 RAP / AMDP 課程 (進階篇部分主題會提到 RAP/AMDP 的關聯，但不要求動手做過那兩門課)
- **系統環境限制** (已由 RAP 課程查證，直接沿用) : 這個系統 (On-Premise S/4HANA 1909) 的 CDS 編譯器不支援 `define view entity` (新式 **View Entity** 語法)，一律要用舊式 `define view / define root`

view (無 **entity** 關鍵字) 。這是目前 SAP 官方教材 / 認證預設使用的語法，本系統用不了，會在 cds01 開頭完整說明，之後每一課遇到都會提醒。

- **結業標準 (草案)** : 能獨立設計一組多層 CDS View (Basic/Interface View → Composite/Consumption View) 取代直接寫 Open SQL 查表 ; 能判斷什麼時候該用 Association、什麼時候該轉成實際 JOIN ; 能讀懂並修改標準 CDS View 的 Annotation (不誤觸只在特定情境生效的地雷，如 **@AbapCatalog.preserveKey**) ; 能設計一個 Analytical 用途的 CDS View (含聚合 / 維度 / 量值標記) ; 知道 Extend View / Custom Entity / Virtual Element 各自的適用情境與限制

教材慣例 (比照 RAP/AMDP 課程)

- 每題三件套 : 題目 **cdsNN_主題.md** + PDF 講義 (**node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_CDS**) + 答案快照
- 每題 md 開頭 (**## 學習目標** 之前) 要有 **## Lecture** 完整背景知識講解
- **範例前一律先分段講解語法** (RAP 課程 2026-08-03 定案的寫作慣例，本課程沿用) : 先條列講解會用到的語法元素/關鍵字，再給完整範例
- **每一課都要有「Eclipse ADT 建立/修改這課主要物件」Step by Step + 動手練習** (RAP 課程 2026-08-03 定案的慣例，本課程沿用) ; CDS View / DDLX 這類物件 Claude 可以用 ADT API 直接建立驗證語法，但仍要出一題讓學員自己在 Eclipse 動手做一次
- 答案物件命名 : CDS View 沿用 RAP 課程的分類慣例——**ZI_CDSnn_*** (Interface View) / **ZC_CDSnn_*** (Consumption/Composite View) / **ZR_CDSnn_*** (分析用 Query View，若該課用得到) ; Metadata Extension 跟 CDS View 同名不同型別 (**DDLX/EX**) ; 驗證程式 **ZR_CDSnn_DEMO**，套件 **\$TMP**
- 資料模型 : 優先沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班模型 (跟 OOP/REST/AMDP 一致)，除非某課主題需要換模型才特別造資料 (例如 Hierarchy 需要自遞迴結構)

課綱 (已確認，共 16 題，待逐題出題)

基礎篇 : 從零開始的 CDS View 完整體系

#	主題	內容重點	狀態
cds01	CDS View 是什麼、為什麼要用	Open SQL 直接查表 vs. CDS View 的差異 (語意豐富化、可重用、下推執行) ; 這系統的 define view (無 entity) 語法限制說明 + 新舊語法差異完整對照 ; Eclipse ADT 建立 CDS View Step by Step ; 最基本的 @AbapCatalog.sqlViewName / @AccessControl.authorizationCheck / @EndUserText.label annotation ; SE11/SE16 驗證查詢結果	✅ 已完成並驗收 (2026-08-18/20， ZI_CDS01_CARRIER + ZR_CDS01_DEMO ， programrun 驗證通過 ; SE16 一段是推論尚未經使用者實測確認)
cds02	欄位選取與運算	別名 (as)、算術運算 (含這系統實測「除法只允許浮點數」的限制)、字串/日期內建函數、 CASE WHEN (含這系統實測「條件不能用運算式/函數/同層別名」的限制)、常數欄位、 CAST	✅ 已完成 (2026-08-20， ZI_CDS02_FLIGHT + ZR_CDS02_DEMO ， programrun 驗證通過)
cds03	Association vs. JOIN	association [cardinality] to <目標> as _別名 on ... ; path expression 何時才會真的轉成 SQL JOIN (只有被引用才轉譯，本課用三個 View 兩兩對照實測證明) ; 跟直接寫 JOIN 的差異與取捨	✅ 已完成 (2026-08-20， ZI_CDS03_FLIGHT_SCHEDULE / ZC_CDS03_FLIGHT_WITH_CARRIER / ZI_CDS03_FLIGHT_JOIN +

#	主題	內容重點	狀態
			ZR_CDS03_DEMO · programrun 驗證通過)
cds04	Parameters 與 Session Variables	with parameters 語法、\$parameters.<name>; 內建 Session Variable (\$session.user/system_date 等，含這系統實測 「當函數參數用要先 CAST」的限制)；動態篩選的 應用場景	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZI_CDS04_FLIGHT + ZR_CDS04_DEMO · programrun 驗證通過)
cds05	CDS View 分層設計： Interface View → Composite View	View 命名分類慣例 (I_/C_/P_/R_)；為什麼要分層 (重用、單一職責，並實戰示範第三個好處：繞過 cds02 發現的「CASE WHEN 不能引用同層別名」限制) ；疊層傳參數用冒號語法 (跟 Open SQL 等號語 法對照)；澄清「Foreign Key」是 DDIC 建表語法非 CDS View 語法	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZI_CDS05_FLIGHT + ZC_CDS05_FLIGHT_REPORT + ZR_CDS05_DEMO · programrun 驗證通過)
cds06	CDS Access Control	define role 語法 (含這系統實測「一定要加 @MappingRole: true」的限制)、 @AccessControl.authorizationCheck 的合法值 與差異 (#CHECK/#NOT_REQUIRED/#PRIVILEGED_ONLY)、 跟 AUTHORITY-CHECK 的分工	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZI_CDS06_FLIGHT(DDLS) + ZI_CDS06_FLIGHT(DCLS) + ZR_CDS06_DEMO · programrun 驗證通過)
cds07	聚合與分組	CDS 內的 SUM/AVG/COUNT/GROUP BY，搭配 @DefaultAggregation 初探；跟應用層聚合 (Open SQL 撈明細再迴圈算) 的效能對比	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZI_CDS07_FLIGHT + ZC_CDS07_ROUTE_STATS + ZR_CDS07_DEMO · programrun 驗證通過)
cds08 (期中 整合)	綜合實作	用 cds01~cds07 教過的技巧疊一個「航線營收分 析」多層 CDS View，取代一支既有的 Open SQL 報 表程式，並比較兩者可讀性/維護性	✅ 已完成 (2026-08-20 · 三層 View + ZR_CDS08_LEGACY_REPORT + ZR_CDS08_DEMO，兩種寫法逐筆 數字比對一致)

進階篇：CDS View 深化主題

#	主題	內容重點	狀態
cds09	Extend View	extend view <既有 View> with { ... }：不修 改原始碼、幫既有 CDS View 加欄位；跟 DDIC Append Structure / Customer Include 的類比與差 異；實測發現不需要 @Metadata.allowExtensions (跟 Metadata Extension 的規則不同)	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZC_CDS09_CARRIER_EXT + ZR_CDS09_DEMO)
cds10	Custom Entity	資料來源不是 DB Table 時的 CDS 建模方式； define custom entity、 IF_RAP_QUERY_PROVIDER Query Provider 類別；實 測發現純 Open SQL 完全無法查詢 Custom Entity	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZCL_CDS10_STATUS_QUERY + ZI_CDS10_FLEET_STATUS + ZR_CDS10_DEMO)

#	主題	內容重點	狀態
		(編譯期錯誤) · 發明 Mock Request/Response 直接呼叫類別驗證邏輯的技巧	
cds11	Analytical Annotation 深入	<code>@Analytics.query / @Analytics.dimension / @Analytics.measure / @Semantics.amount.currencyCode</code> ; 實測發現聚合函數參數不能是運算式 (跟 cds02 CASE WHEN 限制同一類 · 靠 cds05 分層技巧解決)	✅ 已完成 (2026-08-20 · <code>ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE + ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS + ZR_CDS11_DEMO</code> · 數字與 cds08 交叉驗證一致)
cds12	Virtual Element	<code>@ObjectModel.virtualElementCalculatedBy</code> + Exit Class (<code>IF_SADL_EXIT_CALC_ELEMENT_READ</code> · 這系統用舊式 SADL 機制非新式 RAP Projection View) ; 實測發現跟 Custom Entity 同一模式 : 純 Open SQL 不觸發 Exit Class	✅ 已完成 (2026-08-20 · <code>ZCL_CDS12_DAYS_CALC + ZI_CDS12_FLIGHT_VIRTUAL + ZR_CDS12_DEMO</code>)
cds13	Value Help Annotation	<code>@Consumption.valueHelpDefinition</code> 、 <code>@ObjectModel.text.association</code> ; 重用 cds01 的 <code>ZI_CDS01_CARRIER</code> 當 Value Help 來源 · 確認純中繼資料不影響查詢行為	✅ 已完成 (2026-08-20 · <code>ZI_CDS13_FLIGHT_VH + ZR_CDS13_DEMO</code>)
cds14	Hierarchy CDS View	<code>@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY } + @hierarchy.parentChild</code> · 照抄標準物件 <code>I_GLAccountHierarchyNode</code> ; 新建自我參照表 <code>ZTCDS14_ORGUNIT</code> ; 誠實記錄 Open SQL <code>HIERARCHY_DESCENDANTS()</code> 巡覽語法六種嘗試皆失敗 · 樹狀呈現留給 Eclipse Data Preview 驗證	✅ 已完成 (2026-08-20 · <code>ZTCDS14_ORGUNIT + ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER + ZR_CDS14_SETUP + ZR_CDS14_DEMO</code>)
cds15	效能與除錯	<code>GET RUN TIME FIELD</code> 量測技巧 ; 確認無 Explain Plan 工具 ; 量到反直覺結果 (小資料量下 CDS 聚合比手動迴圈慢) + 符合直覺結果 (消費 Association 較慢) ; 整理 cds01~14 累積的效能地雷清單	✅ 已完成 (2026-08-20 · <code>ZR_CDS15_DEMO</code> · 重用 cds03/cds07 既有物件)
cds16 (期末整合)	綜合實作	整合 Analytical Annotation + Virtual Element + Value Help + Hierarchy · 設計一個能直接被 Fiori Elements / 分析工具消費的完整 CDS View (呼應 RAP 課程 <code>@UI.*</code> 但這裡聚焦資料建模而非 Behavior)	✅ 已完成 (2026-08-20 · <code>ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL + ZCL_CDS16_LABEL_CALC + ZR_CDS16_DEMO</code> · 四種技巧一次啟用成功無衝突)

出題工作流程 (比照 RAP/AMDP 課程)

Claude 用 ADT API 建立 CDS View / Metadata Extension 驗證語法可行 → 使用者依講義在 Eclipse 動手做一次 (cds01 起套用 RAP 課程「教學分工原則」 · 物件複雜度夠高時改由使用者建立、Claude 驗證) → 語法檢查 + 啟用 → `programrun / sap_sql_query/datapreview` 驗證資料正確 → 使用者驗收 → 快照 → 題目 md → `node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_CDS` 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit · 每批 2~3 題、使用者驗收後再繼續。

已確認事項 (2026-08-18)

- 課綱總題數確認為 **16 題** (基礎篇 8 題 + 進階篇 8 題) · 維持完整份量 · 不合併

- cds10 (Custom Entity) 、 cds13 (Value Help) 已查證可行，不受 GUI-only 限制影響
- Hierarchy CDS View 已加入課綱 (cds14) ，並確認系統既有標準物件可直接參照出題

課綱定案，開始出題。

cds01 已完成 (2026-08-18)：ZI_CDS01_CARRIER (基於 SCARR 的最基本 CDS Interface View) + ZR_CDS01_DEMO (驗證程式，Open SQL 直查表 vs. 查 CDS View 筆數比對) 已建立、啟用、programrun 驗證通過。動手練習 (基於 SPFLI 的基本 CDS View) 留給使用者在 Eclipse 建立，尚待使用者實際操作 + 驗收；講義裡的 SE16 驗證段落是根據 SE11 已驗證規則的推論，尚未經使用者實測確認，需要使用者回報實際畫面。cds01 已於 cds02 開課前驗收通過。

環境決策 (2026-08-20 確認)：課程主體維持地端 S4H，不切換 BTP Cloud

cds02 開課前，使用者提出：目前專案除了地端 S4H (1909)，也已經有一個 BTP ABAP Cloud Trial (RAP Cloud / Fiori Elements 課程用的環境)，新版 CDS 語法 (define view entity / strict) 在那裡才支援，想確認這門課要鎖定哪個環境。討論後決定**維持地端 S4H，不切換**，理由：

- **語法差異比想像中小**：這門課規劃的 16 題 (欄位運算、Association、Parameters、分層設計、權限、聚合、Extend View、Custom Entity、Analytics、Virtual Element、Value Help、Hierarchy) 幾乎全部是 CDS DDL 表達式語言 / Annotation 框架本身的能力，跟 entity 關鍵字無關——地端既有標準物件 C_SalesOrderManage 用舊語法就寫出了 Composition，證實 Association/Composition 機制新舊語法完全通用。真正會因新舊語法而寫法不同的，只有 @AbapCatalog.sqlViewName (舊語法強制要指定一個 ≤16 碼的底層 SQL View 名稱，新語法不需要) 跟 @AbapCatalog.preserveKey: true (舊語法 Root View 需要這個 annotation，新語法鍵值語意是語言原生保證的) 這兩個「包裝層」annotation，strict / redirected to 這類差異則主要屬於 RAP / BDEF 銜接範疇，不是 CDS View 建模本身的差異。
- **BTP Cloud Trial 的操作成本明顯更高**：物件建立功能整個故障 (CREATION_FAILED，abap-remote-fs MCP 工具跟 VS Code 原生一樣)，16 題全部要使用者先手動在 Eclipse 建空殼 Claude 才能接手；是公開 / 多人共用的社群 Trial (套件命名要防碰撞、資料有被重置風險)；資料模型是 /DMO/*，跟本專案其他課程 (OOP/REST/AMDP/RAP) 沿用的 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 不一致 (詳見 [[cloud-rap-exploration]])。
- **沿用本專案既有先例**：RAP 課程 (rap01~09，地端舊語法) 結案後才另開一門 **RAP Cloud (rc01~08)** 在 BTP 上重講新語法，不是把 RAP 課程整個搬過去重寫。cds01 目前的寫法 (在地端建立，內文明確標註語法限制) 正是同一個模式的起手式，之後如果真的需要，可以比照這個先例另開「CDS Cloud」對照課，不需要現在就切換。

已落實：cds01 補充了新舊語法差異的完整對照說明 (見 cds01_what_is_cds.md 的「新舊語法差異對照」段落)，確立本課程的一貫立場——之後每一課只要教到會受新舊語法影響的內容 (目前只知道 sqlViewName / preserveKey 這兩處)，會用同樣格式標註對照，其餘內容不特別重複提醒 (因為差異不存在)。

cds02 ~ cds03 已完成 (2026-08-20)

- **cds02 (欄位選取與運算)**：ZI_CDS02_FLIGHT (基於 SFLIGHT，含別名 / 算術運算 / CAST / 字串函數 / 日期函數 / CASE WHEN / 常數欄位) + ZR_CDS02_DEMO 已建立、啟用、programrun 驗證通過。過程中實測發現兩個這系統獨有的真實限制，已寫入講義：① 除法運算子 / 只允許浮點數型別 (abap.decfloat34)，整數/定點小數欄位要先 CAST 才能相除，直接對整數欄位除法會報 Division x/y is only allowed for float numbers；② CASE WHEN 判斷條件完全不支援運算式 (Unexpected word "*" / "/") 跟函數呼叫 (含 CDS 內建函數，User-defined functions are not supported in the SEARCHED CASE WHEN clause)，也不能引用同一句 SELECT 清單裡其他欄位的別名 (The column XXX is unknown)——只能寫純欄位 / 常數比較，這一課已據此設計了合規的 OccupancyStatus 分類邏輯，並在講義裡完整記錄四種錯誤嘗試的除錯過程。

- **cds03** (Association vs. JOIN) : `ZI_CDS03_FLIGHT_SCHEDULE` (宣告 `_Carrier` Association 但不消費) / `ZC_CDS03_FLIGHT_WITH_CARRIER` (消費 Association , 觸發 JOIN) / `ZI_CDS03_FLIGHT_JOIN` (直接 INNER JOIN 對照組) + `ZR_CDS03_DEMO` 已建立、啟用、`programrun` 驗證通過 , 用兩兩對照的方式實測證明「Association 宣告但不引用不會產生 JOIN , 只有真正取用底下欄位才會轉譯成 SQL JOIN」這個核心觀念 , 並確認 Association 路徑與直接 JOIN 路徑查出的資料完全一致。

兩課動手練習 (基於 `SPFLI` 的計算欄位 View、基於 `SFLIGHT`→`SPFLI` 的 Association View) 留給使用者在 Eclipse 建立 , 尚待使用者實際操作 + 驗收。

cds04 ~ cds05 已完成 (2026-08-20)

- **cds04** (Parameters 與 Session Variables) : `ZI_CDS04_FLIGHT` (基於 `SFLIGHT` , with parameters `p_carrid+$session.system_date/$session.user`) + `ZR_CDS04_DEMO` 已建立、啟用、`programrun` 驗證通過 (`p_carrid = 'AA' / 'LH'` 兩種參數值查出不同資料集 , QueriedByUser 正確顯示 MONICA) 。實測發現一個真實限制 : `$session.system_date` 直接當內建函數參數會報 Function `DATS_DAYS_BETWEEN: At position 1, only Expressions,Literals,Columns,P allowed` , 要先 `CAST` (即使型別不變) 才會被接受 ; 純比較 (不當函數參數) 則不需要 `CAST` , 且證實 Session Variable 可以安全放進 cds02 發現有限制的 `CASE WHEN` 條件 (因為它不是運算式或函數呼叫) 。直接回答了 cds02 思考題 2 (用 `$session.system_date` 取代寫死參考日) 。
- **cds05** (分層設計 : Interface View → Composite View) : `ZI_CDS05_FLIGHT` (Layer 1 , 含 Parameters / 算術運算 / Association 不消費) + `ZC_CDS05_FLIGHT_REPORT` (Layer 2 , 消費 Layer 1 的計算欄位 + Association) + `ZR_CDS05_DEMO` 已建立、啟用、`programrun` 驗證通過 , 實戰證明分層設計能繞過 cds02 發現的「CASE WHEN 不能引用同層別名」限制 (Layer 1 算好的 `OccupancyRatePercent` 在 Layer 2 變成合法的來源欄位 , 可以直接被 `CASE WHEN` 引用) 。同時確認疊層傳遞參數要用冒號語法 (`view( p1: $parameters.p1 )`) , 跟 Open SQL 呼叫的等號語法 (`view( p1 = 'X' )`) 不同 ; 並澄清課綱草案原列的「Foreign Key 語法」實際上是 DDIC 建表語法 , CDS View 表達關聯用的是 Association , 已更正講義內容。

四課動手練習皆留給使用者在 Eclipse 建立 , 尚待使用者實際操作 + 驗收。

cds06 ~ cds08 (期中整合) 已完成 , 基礎篇正式結束 (2026-08-20)

使用者指示直接做到 cds08、動手練習稍後補、最後再一起 push , 因此這一批一次做完基礎篇剩下的三題 :

- **cds06** (CDS Access Control) : `ZI_CDS06_FLIGHT` (CDS View , #CHECK) + `ZI_CDS06_FLIGHT` (DCL Role , 同名不同型別 `DCLS/DL`) + `ZR_CDS06_DEMO` 已建立、啟用、`programrun` 驗證通過。實測發現這系統的硬性限制 : DCL Role 一定要加 `@MappingRole: true` , 缺了報 `DCLs without annotation "@MappingRole: true" are not supported` (照抄系統既有標準物件 `I_CAPaymentOrder` 驗證出正確寫法) 。驗證程式證實核心觀念 : 完全沒寫 `WHERE` 條件的查詢 , `#CHECK` + DCL Role 的 View 依然被自動篩選到只剩 `carrid='AA'` (25 筆) , 對照 `#NOT_REQUIRED` 的 `ZI_CDS02_FLIGHT` 同樣查詢正常回傳 356 筆橫跨 8 家航空公司——證實 Access Control 是系統強制套用的隱性篩選 , 不是呼叫端自己加的條件。DCL Role 物件建立走 ADT API 直接 `POST /sap/bc/adt/acm/dcl/sources ( sap_set_source/sap_create_object` 都不支援 DCLS 型別) , LOCK 用舊式 `Accept: application/vnd.sap.as+xml;...` , 跟 DDIC 物件同一套 workaround (詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 待補的 DCL 章節) 。
- **cds07** (聚合與分組) : `ZI_CDS07_FLIGHT` (明細層級 , 帶 `@DefaultAggregation` 提示) + `ZC_CDS07_ROUTE_STATS` (`GROUP BY carrid + COUNT/SUM/AVG`) + `ZR_CDS07_DEMO` 已建立、啟用、`programrun` 驗證通過 , CDS 聚合結果跟應用層手動迴圈累加結果逐項比對一致 (`FlightCount/TotalSeatsOccupied/AvgPrice`) , 並量測傳輸筆數差異 (聚合 8 列 vs. 單一航空公司明

細 25 列) 佐證「push-down 聚合減少傳輸資料量」的原則，明確不聲稱做過執行時間 Benchmark (測試資料量太小，時間差異沒有意義)。

- **cds08 (期中整合)**：三層 View——`ZI_CDS08_ROUTE_REVENUE` (Layer 1，Parameters + 雙重 Association + 算術運算) → `ZC_CDS08_ROUTE_REVENUE_STATS` (Layer 2，疊層參數轉傳 + `GROUP BY` 聚合) → `ZR_CDS08_ROUTE_REVENUE_REPORT` (Layer 3，引用 Layer 2 聚合欄位的 `CASE WHEN` 分級)——完整疊了 cds01~cds05、cds07 的技巧 (cds06 Access Control 因跟 Parameters 設計意圖衝突，刻意不疊，講義有說明原因)。另建 `ZR_CDS08_LEGACY_REPORT` (等效傳統 Open SQL 報表，手動 `LOOP/READ TABLE/MODIFY...WHERE` 累加 + 逐筆 `SELECT SINGLE` 查關聯資料) 跟 `ZR_CDS08_DEMO` (比對驗證程式)，兩種寫法對 `p_carrid='LH'` 的五條航線逐筆數字 (`TotalRevenue/FlightCount/AvgSeatsOccupied/RevenueTier`) 完全一致，證實正確性等價、差異純粹在程式碼組織方式。**實測新發現**：乘法 (`price * seatsocc * CURR * INT2`) 完全不需要 CAST 就能編譯，跟 cds02 學到的「除法要先 CAST 成 `decfloat34`」不同 (甚至嘗試把 CAST 加上去反而報錯 `CAST PRICE of type CURR to type DECFLOAT34 is not possible`)——證實運算子限制因運算子而異，不能無條件套用前面學到的 workaround。

基礎篇 (cds01 ~ cds08) 全部完成、全部 **programrun** 驗證通過，已 **commit** (本地)。所有動手練習依使用者指示暫緩，等這批全部完成後再一起處理 / 驗收。

進階篇 cds09 ~ cds15 全部完成，全課程 16 題只剩 cds16 期末整合 (2026-08-20)

使用者指示「cds09 ~ cds15 也請一併進行，練習待後續補做」，一次做完整個進階篇 (除了 cds16 期末整合)：

- **cds09 (Extend View)**：`ZC_CDS09_CARRIER_EXT` 擴充 cds01 的 `ZI_CDS01_CARRIER`，確認目標物件原始碼完全不受影響；實測發現不需要 `@Metadata.allowExtensions` (跟 fe08 學到的 Metadata Extension 規則不同，兩種擴充機制各自獨立)。
- **cds10 (Custom Entity)**：`ZI_CDS10_FLEET_STATUS` + `ZCL_CDS10_STATUS_QUERY` (`IF_RAP_QUERY_PROVIDER`)。實測發現 Custom Entity 完全不能用 **Open SQL 查詢** (編譯期錯誤 `Entities like "... cannot be used here`，不是執行期才發現)，只有透過 RAP 框架存取才會觸發 Query Provider。**發明 Mock Request/Response 直接呼叫類別驗證邏輯**的技巧 (自己實作 `IF_RAP_QUERY_REQUEST/IF_RAP_QUERY_RESPONSE` 最小化版本)，繞過需要 Service Binding 才能測試的限制，這個技巧之後任何 RAP Query Provider 情境都能重用。
- **cds11 (Analytical Annotation 深入)**：`ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE` + `ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS` (`@Analytics.dimension/@Analytics.measure/@Semantics.amount.currencyCode`)。實測發現聚合函數參數不能是運算式 (`Expressions cannot be used as parameters of aggregate functions`)，跟 cds02 的 CASE WHEN 限制同一類模式，一樣靠 cds05 分層技巧解決；驗證數字與 cds08 交叉比對完全一致。
- **cds12 (Virtual Element)**：`ZCL_CDS12_DAYS_CALC` (`IF_SADL_EXIT_CALC_ELEMENT_READ`) + `ZI_CDS12_FLIGHT_VIRTUAL`。**重要澄清**：這系統用的是舊式 SADL-based Virtual Element 機制 (`@ObjectModel.virtualElementCalculatedBy`)，不是新式 RAP Projection View 專屬的 Virtual Element (那個需要 `define view entity ... as projection on`，這系統不支援)。實測發現跟 Custom Entity 同一模式：純 Open SQL 只看得到佔位值，Exit Class 不會被觸發；沿用 cds10 的 Mock 技巧驗證類別邏輯本身正確。踩到一個小坑：`sadl_entity_element` 型別是 STRING，`VALUE #(('FLDATE'))` 要改用反引號字串字面值才能通過型別檢查。
- **cds13 (Value Help)**：`ZI_CDS13_FLIGHT_VH` (`@Consumption.valueHelpDefinition` + `@ObjectModel.text.association`)，重用 cds01 的 `ZI_CDS01_CARRIER` 當 Value Help 來源，確認純中繼資料不影響一般查詢 (跟 cds10/cds12 的框架依賴機制形成對比)。

- **cds14** (Hierarchy CDS View) : 新建自我參照表 **ZTCDS14_ORGUNIT** (組織架構) + **ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER** (@ObjectModel: {dataCategory: #HIERARCHY} + @hierarchy.parentChild , 照抄標準物件 **I_GLAccountHierarchyNode**) , DDL 建模完整驗證成功。誠實記錄 : Open SQL 的 **HIERARCHY_DESCENDANTS()** 樹狀巡覽語法嘗試了六種變體全部失敗 (詳細錯誤訊息見講義) , 結論是這系統的 Open SQL Hierarchy 巡覽函數只支援 **CHILD TO PARENT ASSOCIATION** 變體 , 不支援直接把已有 DDL Hierarchy annotation 的實體當 bare SOURCE 使用——這是 cds10/cds12 那個「DDL annotation 只服務特定框架」模式的第三次印證。樹狀呈現效果留給使用者在 Eclipse Data Preview 驗證。
- **cds15** (效能與除錯) : **GET RUN TIME FIELD** 量測技巧示範 , 量到一個違反直覺的真實結果——小資料量 (356 筆) 下 CDS 聚合 (23,240 微秒) 反而比手動 ABAP 迴圈聚合 (7,131 微秒) 慢三倍多 , 講義誠實保留這個「對 CDS 不利」的數字並解釋原因 (多層解析的固定成本 vs. 資料量太小無法體現下推效益) ; Association 消費 vs. 不消費的量測則符合直覺 (消費較慢) 。整理 cds01~14 累積的完整效能地雷清單。

進階篇 **cds09~cds15** 全部完成、全部 **programrun** (或 **Mock** 測試) 驗證通過 , 已 **commit** (本地 , 尚未 **push**) 。

cds16 (期末整合) 完成 , 全課程 16 題正式結案 (2026-08-20)

以 cds14 的組織架構 (**ZTCDS14_ORGUNIT**) 為基礎 , 補上 **HeadCount** 欄位 , 把 cds11 (Analytical) / cds12 (Virtual Element) / cds13 (Value Help) / cds14 (Hierarchy) 四種進階技巧疊進同一個 **ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL** : **ParentId** 的 Value Help 指向自己 (自我參照階層資料的常見模式) 、**OrgUnitName/HeadCount** 標 Dimension/Measure 、**DisplayLabel** 用 **ZCL_CDS16_LABEL_CALC** (SADL Exit) 執行期組合顯示字串、整個 View 仍保留 Hierarchy annotation 。四種技巧一次啟用成功 , 完全沒有相容性衝突 , 證明前面各課分開驗證過的每項技巧都是可以自由組合的積木。

驗證延續全課程一貫的誠實邊界 : Hierarchy / Analytics / Value Help 三項不影響 Open SQL , **programrun** 直接驗證 (**HeadCount** 加總 61 正確) ; Virtual Element 沿用 cds10/cds12 發明的 Mock 直接呼叫技巧驗證類別邏輯 (正確組出 **ZROOT - CEO Office (5 staff)**) , 純 Open SQL 只看得到佔位空白值 ; 樹狀展開 / F4 下拉選單的真實呈現效果留給使用者在 Eclipse Data Preview 驗證。

CDS View 課程 (**cds01~cds16**) 全部完成、全部驗證通過 , 已 **commit** (本地 , 尚未 **push**) 。全部動手練習依使用者指示暫緩 , 留給使用者後續在 **Eclipse** 補做並驗收。下一步 : 使用者確認 **push** 時機。